

Minden $L \subseteq \{a, b\}^*$ nyelvre $L\{\varepsilon\} = L$.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.

Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.

Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 2-típusú nyelv.

A környezetfüggő nyelvek osztálya zárt az unió műveletére nézve.

A reguláris nyelvek osztálya zárt a metszet műveletre nézve.

A 2-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.

Az $\{u \in \{a, b\}^* \mid \text{a } b\text{-k száma } u\text{-ban páratlan}\}$ nyelv környezetfüggetlen.

Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ tetszőleges hossz-nemcsökkentő grammatika. Ha $u \rightarrow v \in P$ és $u \neq S$, akkor $|v| \geq 1$.

A $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cX, S \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow ddX, X \rightarrow cd\}, S)$ grammatika 3-típusú.

Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan R reguláris kifejezés, amelyre $L(R) = L(A)$ teljesül.

Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv generálható 3-as normálformájú grammatikával.

Legyen V tetszőleges ábécé és legyenek $L_1, L_2, L_3 \subseteq V^*$ tetszőleges nyelvek. Ekkor $(L_1 \cup L_2) L_3 = L_1 L_3 \cup L_2 L_3$.

Legyen V tetszőleges ábécé és legyenek $L_1, L_2 \subseteq V^*$ tetszőleges nyelvek. Ekkor $L_1^* \subseteq L_1^* L_2^*$.

Tekintsük az L_2 nyelvosztályt (a Chomsky-féle osztályozás szerint). Ha $L \in L_2$, akkor $L^* \in L_2$.

Van olyan végtelen nyelv, amely nem adható meg reguláris kifejezéssel.

Minden véges nyelv megadható reguláris kifejezéssel.

Minden Kuroda normálformájú grammatika hossz-nemcsökkentő.

Legyen $G = (N, T, P, S)$ tetszőleges hossz-nemcsökkentő grammatika. Ekkor az általa generált nyelv környezetfüggetlen.

Minden környezetfüggetlen nyelv egyben környezetfüggő nyelv is.

Legyen $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ tetszőleges determinisztikus véges automata. Ekkor $\delta : Q \times T \rightarrow Q$.

Legyen $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ tetszőleges determinisztikus véges automata. Ekkor A -hoz megadható olyan A' determinisztikus véges automata, amelyre $L(A) = L(A')$ és A' állapotszáma minimális.

Legyen $A=(Q,T,\delta,Q_0,F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor A -hoz megadható olyan A' determinisztikus véges automata, amelyre $L(A)=L(A')$ teljesül.

Legyen $A=(Q,T,\delta,Q_0,F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor $L(A)$ reguláris nyelv.

Legyen $A=(Z,Q,T,\delta,z_0,q_0,F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $\delta: Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^{(Z^* \times Q)}$ és $\delta(z,q,x)$ véges halmaz, ahol $z \in Z, q \in Q, x \in (T \cup \{\varepsilon\})$.

Legyen $A=(Z,Q,T,\delta,z_0,q_0,F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor az A által elfogadott nyelv 2-típusú.

Myhill-Nerode: Egy nyelv akkor és csak akkor 3-as típusú, ha a különböző maradéknyelveinek száma véges.

- ☒ Minden $L \subseteq \{a, b\}^*$ nyelvre $L\{\varepsilon\} = L$.
- ☒ Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv generálható 3-as normálformájú grammatikával.
- ☒ Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan R reguláris kifejezés, amelyre $L(R) = L(A)$ teljesül.
- ☒ A $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cX, S \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow ddX, X \rightarrow cd\}, S)$ grammatika 3-típusú.
- ☒ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ tetszőleges hossz-nemcsökkentő grammatika. Ha $u \rightarrow v \in P$ és $u \neq S$, akkor $|v| \geq 1$.
- ☒ Az $\{u \in \{a, b\}^* \mid a \text{ b-k száma } u\text{-ban páratlan}\}$ nyelv környezetfüggetlen.
- ☒ A 2-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.
- ☒ A reguláris nyelvek osztálya zárt a metszet műveletre nézve.
- ☒ A környezetfüggő nyelvek osztálya zárt az unió műveletére nézve.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 2-típusú nyelv.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- ☒ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.
- ☐ Minden Chomsky normálformájú grammatika egyben hossz-nemcsökkentő grammatika is.
- ☐ Bármely L nyelv esetén $L^* \setminus L^+ = \{\varepsilon\}$.
- ☐ Minden véges nemdeterminisztikus automatával felismerhető nyelv leírható reguláris kifejezéssel is.
- ☐ A $\forall x \exists y (\bar{P}(x, y) \rightarrow Q(x))$ elsőrendű logikai formula zárt.
- ☐ Minden $\mathcal{O}(f(n))$ időkorlátos nemdeterminisztikus TG-hez létezik vele ekvivalens $\mathcal{O}(f^2(n))$ időkorlátos determinisztikus TG.

- ☒ ☐ Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.
- ☒ ☐ φ és ψ ítéletkalkulusbeli formulákról eldönthető algoritmikusan, hogy $\varphi \sim_0 \psi$ fennáll-e.
- ☒ ☐ Minden $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ esetén $TIME(f(n)) \subseteq NTIME(f(n))$.
- ☒ ☐ Minden Chomsky normálformájú grammatikával generálható nyelv generálható környezetfüggő grammatikával is.
- ☒ ☐ Az $x \wedge y \vee z$ ítéletlogikai formula helyes zárójelezése $((x \wedge y) \vee z)$.
- ☒ ☐ Minden reguláris nyelv felismerhető lineárisan korlátolt automatával.
- ☒ ☐ Az $\{\frac{a}{ab}, \frac{abc}{c}, \frac{b}{ca}, \frac{ca}{a}, \frac{dd}{e}\}$ dominókészletnek van megoldása.
- ☒ ☐ $SPACE(\log(n)) \subseteq NSPACE(\log(n))$.
- ☒ ☐ Minden Kuroda normálformájú grammatika egyben hossz nemcsökkentő grammatika is. **2/4, 2/21**
- ☒ ☐ Egy L nyelvet eldöntő nemdeterminisztikus Turing gép egy u inputszóhoz tartozó nemdeterminisztikus számításifájának minden ága véges hosszú. **6/25**
- ☒ ☐ Minden lineárisan korlátolt automata környezetfüggő nyelvet ismer fel. **8/85, 8/103**
- ☒ ☐ Ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $\bar{L}_1 \leq_p \bar{L}_2$. **9/25**
- ☒ ☐ Ha egy G egyszerű, 8 csúcsú, összefüggő gráfban van 3 csúcsból álló klikk, akkor a G gráf komplementerében van 5 csúcsból álló lefogó pontthalmaz. **10/55, 10/63, 10/80**
- ☒ ☐ Az $\{\frac{a}{ab}, \frac{abc}{c}, \frac{b}{ca}, \frac{ca}{a}, \frac{dd}{e}\}$ dominókészletnek van megoldása. **7/122, 7/123**
- ☒ ☐ A $(x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge \neg z$ formula a Horn-SAT probléma egy hamis példánya. **9/144**
- ☒ ☐ Minden reguláris nyelv felismerhető lineárisan korlátolt automatával. **8/89**

Chomsky NF → hossz-nemcsökkenő

Chomsky NF → levezetési fában 0,1,2 gyerek

Chomsky NF → generálható környezetfüggő grammatikával is ! fordítva nem igaz!

Kuroda → hossz-nemcsökkenő ! fordítva nem igaz!